

第7章 光电图像探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 直视型真空图像探测器由几部分组成（ ）
A. 图像转换 B. 增强 C. 显示 D. 高真空管壳 E. 阳极
2. 像管由那几部分组成（ ）
A. 光电阴极 B. 光电阳极 C. 电子透镜 D. 荧光屏 E. 倍增级
3. 电荷耦合器件的几个工作过程分为（ ）
A. 电荷包的产生 B. 电荷包耦合 C. 电荷包存储 D. 电荷包检测 E. MOS 电容器
4. CCD 的基本单元由以下几部分组成（ ）
A. 金属 B. 氧化物 C. 半导体 D. 光电阴极 E. 光电阳极
5. 二相线阵 CCD 正常工作所需要的工作脉冲有（ ）
A. 驱动脉冲 B. 复位脉冲 C. 转移脉冲 D. 行选通脉冲 E. 列选通脉冲
6. 光电摄像器件应具有的基本功能有（ ）
A. 光电变换 B. 光电信号存储 C. 扫描输出 D. 光电二极管 E. MOS 电容
7. 像管最常用的红外和可见光电阴极有（ ）
A. 银氧铯 B. 单碱铯化物 C. 多碱铯化物 D. 负电子亲和势
8. 像管可以分为（ ）
A. 变像管 B. 光电导摄像管 C. 图像增强管 D. 光电子发射摄像管
9. 光电靶通常由几部分组成（ ）
A. 光窗 B. 信号极 C. 靶 D. 电子枪
10. 光电导摄像管由那几部分组成（ ）
A. 光电靶 B. 电磁聚焦 C. 扫描系统 D. 电子枪

二、判断题

1. 光谱匹配是指像管的光谱响应范围内，光源与光电阴极、光电阴极与荧光屏以及荧光屏与人眼视觉函数之间的光谱分配匹配。（ ）
2. 固体摄像器件的光电信号的读取与输出不是借助外界的扫描机构，而是依靠自身内部的驱动脉冲来完成。（ ）
3. 二相线阵 CCD 两路驱动脉冲的相位差是 120 度。（ ）
4. 像管可以分为变像管和图像增强管。（ ）
5. 级联式图像增强管的亮度增益可达 10^5 。（ ）
6. 像管空间分辨率指成像系统能够将两个相隔极近目标的像刚好分辨清楚的能力。（ ）

三、计算题

1. 画出像管的结构并分析工作原理。

2. 以硅靶为例，分析光电靶的工作原理。
3. 画图分析 MOS 结构的电荷存储原理。
4. 以三相单沟道线阵 CCD 为例分析电荷耦合原理。
5. 分析 3T 结构的 CMOS 有源像素结构工作过程。